Lee–Stern零知识识别协议的组成一致性分析

摘要 Lee–Stern零知识识别协议使用随机位置置换隐藏私钥向量。原协议以各Lee值的出现次数约束私钥，但这一幅值组成通常对应多条置换轨道，固定私钥向量的置换响应与指定模拟器的采样范围存在差别。针对该问题，本文分析指定单轮模拟器独立调用时的响应分布，通过重复响应的完整组成检验给出整体接受概率差$\Delta_T/9$，其中私钥Lee重量非零时$\Delta_T \geq 1/2$。进一步在原向量长度上预先公开各域元素的完整频次，统一密钥生成、组成验证与模拟过程，并给出修正后的协议；修正保持向量长度与校验子方程形式不变，仅把公开约束由Lee值频次细化到域元素频次。在明确的承诺假设下，证明完美完备性、单轮计算三特殊可靠性和严格顺序多项式轮下的计算诚实验证者零知识性；在NIST式已知最优攻击口径下，取$p = 251$、$n = 1024$、$k = 512$、冻结的完整组成（Lee重量2025）、219轮、SHA-256与256位盐，协议在经典、单用户、严格顺序的交互识别中达到128位安全：可靠性误差为$(2/3)^{219} = 2^{-128.11}$，已定价的格、ISD、代数与BKW各族中最低为格攻击的悲观叠加估计，core-SVP代价$2^{244.1}$。作为补充，在FCSD假设F下给出同一码长参数组的单用户、严格顺序、一次冒充条件抗冒充界，总界$2^{-135.9999} < 2^{-128}$。针对公开完整组成带来的安全影响，区分有序向量计数与坐标抽样概率，分析原Lee重量壳攻击因子向固定组成实例迁移的条件，给出指定完整造表执行类的必要记录数下界，并区分指定模型成功界、指定执行类记录下界与一般攻击强度三个层次。实现方面，在相同参数和验证规则下比较批量采样与融合采样。码长256至1024的同密钥区组测量表明，融合实现的识别计算核心平均耗时较本文批量实现降低18.36%～21.98%，在声明配置下降低19.14%，通信量一致。

关键词　Lee度量；零知识识别；Stern协议；完整组成；信息集译码；抗冒充归约

Abstract The Lee–Stern identification protocol hides a private key vector by a random coordinate permutation. Fixing the multiplicities of Lee values, however, generally admits several permutation orbits, whereas permutations of a fixed witness remain in one orbit. We analyze independent invocations of the specified single-round simulator and obtain an overall acceptance-probability difference of $\Delta_T/9$ under independent uniform challenges, where $\Delta_T \geq 1/2$ for nonzero Lee weight. We then repair the relation by publishing a predetermined full field-element composition at the original vector length, so that key generation, verification, and simulation use the same witness set; the repair keeps the vector length and syndrome equation unchanged and only refines the public constraint from Lee-value multiplicities to field-element multiplicities. Under explicit commitment assumptions, we prove perfect completeness, single-round computational 3-special soundness, and computational honest-verifier zero knowledge for polynomially many strictly sequential rounds. Under the known-best-attack criterion used by NIST, the parameter set $p = 251$, $n = 1024$, $k = 512$ with a frozen full composition of Lee weight 2025, 219 rounds, SHA-256 and 256-bit salts reaches classical 128-bit security for single-user, strictly sequential interactive identification: the soundness error is $(2/3)^{219} = 2^{-128.11}$, and the cheapest priced attack, a pessimistic combination of primal lattice estimates, has core-SVP cost $2^{244.1}$. As a supplementary provable result, under the FCSD assumption F we obtain a conditional impersonation bound of $2^{-135.9999} < 2^{-128}$ for an $n = 1024$ parameter set in the single-user, strictly sequential, one-shot setting. To assess the consequences of publishing the full composition, we distinguish ordered-vector counts from coordinate-sampling probabilities, examine the transfer of the original Lee-shell attack factor, derive a necessary-record bound for a specified full-table execution class, and separate three levels: a model-specific success bound, an execution-class record bound, and general-attack strength. Paired key-block measurements at lengths 256–1024 show an 18.36–21.98% reduction in identification core time for our fused-sampling implementation relative to our batch-sampling implementation, and a 19.14% reduction at the claimed parameter set, with identical parameters and verification rules and unchanged communication.

Keywords Lee metric; zero-knowledge identification; Stern protocol; full composition; information set decoding; impersonation reduction

1 引言

基于编码的零知识识别协议使证明者在不泄露私钥的情况下，证明自己掌握满足公开方程和规定约束的向量。Stern协议采用“承诺—挑战—响应”结构：证明者先给出承诺，再按验证者的随机挑战提供响应；验证者检查承诺、代数关系及响应与校验子方程和重量约束的一致性[1]，后续工作把该方法扩展到非二元校验子译

码问题[2]。此类协议的安全性依赖两件事：代数关系成立，且模拟交互与真实交互不可区分；当公开约束把见证集合限定为某条轨道时，后者要求模拟器与真实响应在同一集合上采样。

Lee度量是纠错码中的重要度量[3]，Horlemann-Trautmann和Weger研究了其下的信息集译码及密码应用[4]。Liu等在Lee距离下构造Stern型识别协议，以各Lee值的出现次数限定私钥向量[5]。这一幅值组成确定了私钥中各Lee值的频次，但同一非零Lee值可对应两个互为相反数的域元素，而位置置换保持每个域元素的精确频次。因此，同一幅值组成通常包含多条位置置换轨道，幅值组成与完整域元素组成的区别直接影响置换响应的分布。

Liu等已指出直接置换会暴露元素多重集，并采用公开组成约束处理这一问题[5]（第4.1.3节）。但第3.1节定义的组成统计各Lee值的出现次数，第4.1.3节的模拟证明却要求固定私钥的随机置换在整个组成集合上均匀。Lee值频次没有确定两个相反域元素各自的频次，因此这一均匀性断言一般不成立。以同一私钥下两次响应的完整组成是否相同为检验，可以精确量化独立调用所给单轮模拟器与真实交互之间的差异。在原向量长度上预先固定并公开完整组成，可使置换响应与模拟采样统一使用一条轨道。

Kovačević等指出，直接对Lee向量进行位置置换会暴露其组成，并采用逐坐标分块把每个坐标展开为$\{-1,0,1\}$序列，块内非零数等于该坐标的Lee值[6]；该表示的块长为$\lfloor p/2 \rfloor$，向量长度由n增至$n\lfloor p/2 \rfloor$，校验矩阵每行重复$\lfloor p/2 \rfloor$次。Baldi等研究了受限校验子译码的零知识协议与签名[7]，Beullens的PKP系统[8]与PERK方案[9]处理相关置换关系。

公开完整组成也会改变攻击者掌握的信息。Weger等研究了Lee校验子译码的困难性与译码方法[10]，Li和Wang给出了环上Lee度量信息集译码算法及复杂度分析[11]，Bariffi等提出了利用Lee值分布的受限球方法[12]，Chailloux等讨论了一般重量函数下的经典和量子译码复杂度[13]。本文以文献[11]的Algorithm 1为基础，针对素域四叶两层列表结构推导固定组成下的成功必要条件，并建立完整造表执行的记录数下界。

表1.1　相关工作在见证表示、证明性质与攻击对象上的对照（SD：校验子译码；RSD：受限校验子译码；PKP：置换核问题；FCSD：固定组成校验子译码）。

方案	见证表示与公开约束	证明性质	攻击分析对象
Stern[1]	二元向量；公开Hamming重量w	完备；可靠性误差$2/3$；HVZK	二元SD
Liu等[5]	Lee值频次$T=(m_0,\dots,m_r)$；公开T	完备；原文称统计HVZK，其论证要求固定见证的置换在S_T上均匀（第2章）	Lee重量约束下的SD
Kovačević等[6]	逐坐标$\{-1,0,1\}$分块，块长$\lfloor p/2 \rfloor$，块内非零数等于该坐标Lee值；长度$n\lfloor p/2 \rfloor$	完备；可靠性误差$2/3$；ZK	展开实例的SD
Baldi等[7]	字母表受限向量$e_i \in S$；公开S与重量w	完备；可靠性误差$2/3$；HVZK	RSD
Beullens[8]	置换π；验证$AP_\pi b_0 = s_0$	Sigma协议；可靠性误差$2/3$	PKP
本文	完整组成$C=(c_0,\dots,c_{p-1})$；公开C	完美完备；单轮计算三特殊可靠性；顺序计算HVZK	FCSD

表1.1显示，本文与文献[5]共用三挑战结构和校验子方程，差别在公开约束：把Lee值频次细化为域元素频次，使公开集合恰为一条置换轨道。与文献[6]的分块展开相比，本文不扩张向量长度与校验矩阵规模；与文献[7]的字母表限制、文献[8]的置换见证相比，本文约束落在原坐标各域元素的精确频次上。代价是公开信息增加一个含p个整数的组成向量，且合法见证集合由S_T缩小为S_C。密钥生成、验证、模拟与攻击评估的对象随之改变，第5章据此重新分析，不沿用原有费用估计。

据此，本文做的是审计、修补与定价，而不是提出新的协议范式：三挑战结构、问题定义与两层列表译码分别沿用文献[1]、[5]与[11]，改动集中在公开约束、模拟器采样集合及由此改变的证据账本。文中结论均标明其依赖：协议性质依赖承诺假设A1—A3，冒充界依赖假设F，译码分析只覆盖指定模型与指定执行类。128位声明另采用已知最优攻击口径（第5.5节），不依赖假设F。

主要结果如下：

1. 检验文献[5]所用组成约束的充分性，给出指定单轮模拟器独立调用时的重复响应组成检验差：两次挑战均为2时为Δ_T，独立均匀挑战下整体差为$\Delta_T/9$；非零Lee重量下$\Delta_T \geq 1/2$。该差异源于采样集合不同，不能由改写证明措辞消除。
2. 构造固定完整组成的Lee–Stern协议，在承诺假设下证明完美完备性、单轮计算三特殊可靠性和严格顺序多项式轮下的计算HVZK；修正不扩张向量长度与校验矩阵规模。第5章给出固定组成下的译码成功概率界与完整造表记录下界。
3. 给出经典128位参数并界定其口径。在NIST式已知最优攻击口径下，$(p, n, k) = (251, 1024, 512)$、冻结组成$C$、219轮、SHA-256与256位盐的参数组满足：可靠性误差$(2/3)^{219} = 2^{-128.11}$；已定价各攻击族中最紧的是格攻击，悲观叠加后core-SVP代价为$2^{244.1}$，MATZOV位运算代价为$2^{262.0}$。作为补充的可证明结果，把单轮提取提升为单用户、严格顺序、学习后一次冒充的条件抗冒充界：给定假设F$(2^{166}, 2^{-136})$，非FCSD项之和为$2^{-149.7487}$，总界$2^{-135.9999} < 2^{-128}$。
4. 在相同协议、参数和验证规则下，融合采样实现在四档码长上的平均识别核心耗时较批量实现降低18.36%～21.98%；在第5.5节的声明配置下降低19.14%。

第2章分析原协议的组成约束与模拟分布，第3章描述修正协议，第4章证明协议的三项性质并给出条件抗冒充归约，第5章评估公开完整组成后的译码攻击条件，并在第5.5节给出经典128位参数判定，第6章报告实现与测量，第7章总结。

2 原协议的组成约束与模拟分布

2.1 Lee幅值组成与完整组成

设$p \geq 3$为奇素数，$1 \leq k < n$，$m = n - k$，$r = (p-1)/2$。向量均为列向量，域元素取$0, \ldots, p-1$的规范代表。对域元素a和向量v，Lee重量定义为[11][10]

$$|a|_L = \min\{a, p-a\}, \qquad \mathrm{wt}_L(v) = \sum_{j=0}^{n-1} |v_j|_L. \tag{2.1}$$

设完整组成为$C = (c_0, \ldots, c_{p-1})$，其中$c_a$表示域元素$a$的出现次数，$c_a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$且$\sum_a c_a = n$。记所有具有完整组成$C$的向量构成的集合为$S_C$[14]。由多重集排列计数可得其大小[14]；由式（2.1）归并同值坐标的重量，可得集合中所有向量具有相同的Lee重量w_C：

$$S_C=\{e\in\mathbb{F}_p^n:\#\{j:e_j=a\}=c_a\ \forall a\in\mathbb{F}_p\},\qquad |S_C|=\frac{n!}{\prod_a c_a!},\qquad w_C=\sum_a c_a|a|_L. \tag{2.2}$$

Liu等以各Lee值的出现次数定义幅值组成$T=(m_0,\dots,m_r)$[5]。两种组成满足$m_0=c_0$及$m_i=c_i+c_{p-i}$（$1\le i\le r$）。记所有具有幅值组成T的向量构成的集合为S_T。对每个非零Lee值i，频次m_i可按$c_i=0,\dots,m_i$拆分为两个域元素的频次，因此与T相容的完整组成共有$\prod_{i=1}^{r}(m_i+1)$种。

位置置换保持各域元素的频次，而相同完整组成的任意两个向量均可通过位置置换相互转换。因此，S_C构成一条置换轨道，S_T则分解为上述完整组成对应的轨道。采用$(P_\sigma v)_i=v_{\sigma(i)}$表示位置置换，向量相加均先在域内完成。

2.2 真实响应与模拟响应的分布差异

记$U(A)$为有限集合A上的均匀分布。固定完整组成下，随机位置置换具有以下分布性质。

引理**2.1**（固定组成下的置换分布）。固定$e\in S_C$。若$\sigma\leftarrow U(S_n)$且$u\leftarrow U(\mathbb{F}_p^n)$独立，则$P_\sigma e$在$S_C$上均匀，且$(P_\sigma e,P_\sigma u)$服从$U(S_C)\times U(\mathbb{F}_p^n)$；$e+u$也均匀且独立于$\sigma$。

证明：任取目标向量$v\in S_C$。向量e与v中每个域元素a均出现c_a次，将这些同值坐标分别匹配，共有$c_a!$种方式。因此，恰有$\prod_a c_a!$个置换将e映为v。从全部$n!$个置换中均匀采样，得到$\Pr[P_\sigma e=v]=\prod_a c_a!/n!=1/|S_C|$。该概率对任意$v\in S_C$均相同，故$P_\sigma e$在$S_C$上均匀分布。

再任取目标掩码$y\in\mathbb{F}_p^n$。给定任意σ，恰有一个$u=P_{\sigma^{-1}}y$满足$P_\sigma u=y$。由于u均匀且独立于σ，这一事件的条件概率恒为p^{-n}。对满足$P_\sigma e=v$的置换求和，得到

$$\Pr[P_\sigma e=v,\ P_\sigma u=y]=\Pr[P_\sigma e=v]p^{-n}=\frac{1}{|S_C|p^n}.$$

联合概率等于$U(S_C)$与$U(\mathbb{F}_p^n)$对应概率的乘积，因此两者独立。最后，由于e固定，平移$u\mapsto e+u$是双射；对每个σ，$e+u$的条件分布均为$U(\mathbb{F}_p^n)$，故它均匀且独立于σ。证毕。

文献[5]第4.1.3节的模拟论证为（译文）：“对$e\in S_T$施加随机置换σ得到S_T上的均匀随机元素”，据此断言真实转录与模拟转录统计不可区分。该论证对每个固定的e使用S_T上的均匀性，而固定e的随机置换只在$S_{C(e)}$上均匀；只有先令$e\leftarrow U(S_T)$再置换，边缘分布才在S_T上均匀。文献[5]给出的模拟器在挑战$b=2$时从S_T均匀采样，而真实响应由同一私钥的随机位置置换产生。下述命题通过两次响应的完整组成检验，比较独立调用该单轮模拟器与真实交互的分布。

命题**2.1**（重复响应的组成检验）。记$\mathcal{C}(T)$为与T相容的全部完整组成，固定同一私钥$e\in S_T$。真实响应为两次独立随机置换得到的$P_{\sigma_1}e$、$P_{\sigma_2}e$，模拟响应为两次独立的均匀S_T抽样。检验在两个向量的完整组成相同时接受，则真实响应与模拟响应的接受概率之差为

$$\Delta_T=1-\sum_{C\in\mathcal{C}(T)}\left(\frac{|S_C|}{|S_T|}\right)^2=1-\prod_{i=1}^{r}\frac{\binom{2m_i}{m_i}}{4^{m_i}}. \tag{2.3}$$

若$n-m_0>0$，则$\Delta_T\ge 1/2$。在两个挑战独立且均匀生成的交互轮次中，若检验仅在两次挑战均为2时进行、其余情况均拒绝，则接受概率差为$\Delta_T/9$。

证明：位置置换保持每个域元素的出现次数，两次真实响应的完整组成均为$C(e)$，因此检验接受概率为1。

对均匀S_T抽样，记其完整组成为C的概率为$q_C = |S_C|/|S_T|$。先分配各Lee值对应的坐标，再为每个非零坐标选择两个相反域元素之一，可得$|S_T| = n!\,2^{n-m_0}/\prod_{i=0}^{r} m_i!$。由式（2.2）、$c_0 = m_0$及$c_i + c_{p-i} = m_i$，有

$$q_C = \frac{n!/\prod_a c_a!}{n!\,2^{n-m_0}/\prod_{i=0}^{r} m_i!} = \prod_{i=1}^{r} \frac{m_i!}{c_i!(m_i-c_i)!\,2^{m_i}} = \prod_{i=1}^{r} \frac{\binom{m_i}{c_i}}{2^{m_i}}.$$

两次模拟抽样相互独立，故完整组成相同的概率为$\sum_{C\in\mathcal{C}(T)} q_C^2$。相容组成由各$c_i \in \{0,\dots,m_i\}$独立选取、再令$c_{p-i} = m_i - c_i$唯一确定，因此对所有组成求和可分解为

$$\begin{aligned}\sum_{C\in\mathcal{C}(T)} q_C^2 &= \sum_{c_1=0}^{m_1}\cdots\sum_{c_r=0}^{m_r}\prod_{i=1}^{r}\frac{\binom{m_i}{c_i}^2}{4^{m_i}} \\ &= \prod_{i=1}^{r}\left(\sum_{c=0}^{m_i}\frac{\binom{m_i}{c}^2}{4^{m_i}}\right) = \prod_{i=1}^{r}\frac{\binom{2m_i}{m_i}}{4^{m_i}}.\end{aligned}$$

最后一步使用二项式恒等式$\sum_{c=0}^{m}\binom{m}{c}^2 = \binom{2m}{m}$。用真实接受概率1减去模拟接受概率，得到式（2.3）。

为证明下界，记$a_j = \binom{2j}{j}/4^j$，则$a_0 = 1$、$a_1 = 1/2$，且$a_{j+1}/a_j = (2j+1)/(2j+2) < 1$。当$n - m_0 > 0$时，至少有一个$m_i \geq 1$，对应因子不超过$1/2$，其余因子不超过1，故$\Delta_T \geq 1/2$。在两次独立均匀挑战下，两次挑战均为2的概率为$1/9$；其余情况检验均拒绝，因此整体接受概率差为$\Delta_T/9$。证毕。

命题**2.1**的差异不依赖于参数的特殊选择。只要$n - m_0 > 0$，S_T就分解为至少两条轨道，指定模拟器以至少$1/2$的概率落在与$C(e)$不同的轨道上；而同一私钥的两次真实响应恒在同一轨道。差异仅在零私钥时消失。因此这不是可由证明措辞修正的近似问题，而是采样集合不同：真实响应位于$S_{C(e)}$，指定模拟器位于S_T。

3 固定完整组成的Lee–Stern零知识识别协议

协议将公开的幅值组成$\boldsymbol{T}$细化为预先固定的完整组成C。私钥从S_C均匀采样，挑战$b = 2$按完整组成验证，相应模拟器也从S_C生成响应。与原协议相比，修改只涉及公开约束与见证集合：三挑战交互结构、向量长度、矩阵维数、校验子方程$He = s$、消息格式和每轮通信量均不变；但合法见证集合由S_T变为S_C，原有的Lee重量壳攻击费用估计不能直接迁移（第5章）。

3.1 协议过程

系统预先确定p, n, k, C、密码哈希函数Hash、识别轮数N及盐长λ_ρ，其中$m = n - k$，C满足第2.1节的组成约束；如指定总Lee重量w，则要求$w = w_C$。

密钥生成时，从$\mathbb{F}_p^{m\times n}$均匀采样矩阵H，拒绝非满行秩结果。构造基准向量$e_{\text{base}} = (0^{c_0}, 1^{c_1}, \dots, (p-1)^{c_{p-1}})^{\mathsf{T}}$，独立均匀选择置换$\pi \in S_n$，令$e = P_\pi e_{\text{base}}$并计算$s = He$。公钥为$(p, n, k, C, H, s)$，私钥为$e$。引理2.1保证该过程在$S_C$上均匀采样私钥。

协议采用文献[5]的三挑战交互结构，并将挑战$b = 2$的组成验证条件调整为完整组成约束。证明者独立均匀采样$\sigma \in S_n$、$u \in \mathbb{F}_p^n$及三个新鲜随机盐$\rho_1, \rho_2, \rho_3 \in \{0,1\}^{\lambda_\rho}$，令$z = e + u$，计算并发送

$$\begin{aligned}\mathsf{cm}_1 &= \mathrm{Hash}(\sigma \,\|\, Hu \,\|\, \rho_1),\\ \mathsf{cm}_2 &= \mathrm{Hash}(P_\sigma u \,\|\, \rho_2),\\ \mathsf{cm}_3 &= \mathrm{Hash}(P_\sigma z \,\|\, \rho_3).\end{aligned} \tag{3.1}$$

其中$\|$表示按约定格式连接，式中可变字段按实现的顺序列出；固定公开信息与承诺类型标记省略。验证者收到首消息后均匀选择$b \in \{0,1,2\}$。响应及接受条件见表3.1，所有开封均用所发盐重新计算相应哈希值。

表3.1　三种挑战的响应与验证。

b	响应	验证条件
0	$(\sigma, u, \rho_1, \rho_2)$	检查cm_1承诺(σ, Hu)，cm_2承诺$P_\sigma u$
1	$(\sigma, z, \rho_1, \rho_3)$	检查cm_1承诺$(\sigma, Hz - s)$，cm_3承诺$P_\sigma z$
2	(v, y, ρ_2, ρ_3)	检查$v \in S_C$，cm_2承诺y，cm_3承诺$v + y$

诚实证明者在第三分支取$v = P_\sigma e$、$y = P_\sigma u$。验证者拒绝非法长度、域元素、置换和挑战；组成检查逐域元素计数。一次识别严格顺序执行N轮，全部通过才接受。每轮状态只响应一次，在处理挑战前即失效，异常或中止后不复用随机性。

3.2 固定组成校验子译码问题

记公开实例为$x = (p, n, k, C, H, s)$。固定组成校验子译码（Fixed-Composition Syndrome Decoding，FCSD）要求输出任意$e' \in S_C$使$He' = s$。

单向量非齐次置换核问题（Inhomogeneous Permuted Kernel Problem，IPKP）给定矩阵$A \in \mathbb{F}_p^{m \times n}$、向量$b_0 \in \mathbb{F}_p^n$及$s_0 \in \mathbb{F}_p^m$，要求找到置换$\pi \in S_n$，使$AP_\pi b_0 = s_0$[15]（第3节，Problem 3.1）。

命题**3.1**（固定组成译码与置换求解的对应）。设$C = (c_0, \dots, c_{p-1})$为公开完整组成，$c_a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$且$\sum_a c_a = n$，$H \in \mathbb{F}_p^{m \times n}$满行秩，$s \in \mathbb{F}_p^m$，其中$m = n - k$。令$e_{\mathrm{base}} = (0^{c_0}, 1^{c_1}, \dots, (p-1)^{c_{p-1}})^{\mathsf{T}}$，记合法向量集合为$\mathcal{E} = \{e' \in S_C : He' = s\}$。相应的置换求解要求为

$$\text{求}\quad \pi \in S_n,\ \text{使}\quad HP_\pi e_{\mathrm{base}} = s. \tag{3.2}$$

映射$\pi \mapsto P_\pi e_{\mathrm{base}}$将式（3.2）的置换解满射到$\mathcal{E}$，每个$e' \in \mathcal{E}$对应$\prod_a c_a!$个置换解。两种解可在多项式时间内双向转换，且两边同时有解或无解。

证明：若π满足式（3.2），令$e' = P_\pi e_{\mathrm{base}}$。位置置换保持各域元素频次，故$e' \in S_C$；又$He' = HP_\pi e_{\mathrm{base}} = s$，因此$e' \in \mathcal{E}$。

反之，给定$e' \in \mathcal{E}$，即$e' \in S_C$且$He' = s$。对每个域元素a，记其在e_{base}和e'中的位置集合分别为I_a和J_a，两者大小均为c_a。选择双射$\phi_a : J_a \to I_a$，对$i \in J_a$定义$\pi(i) = \phi_a(i)$。各J_a和各I_a分别划分全部坐标，故π是位置置换。由其构造，$e_{\mathrm{base},\pi(i)} = e'_i$，于是$P_\pi e_{\mathrm{base}} = e'$，从而$HP_\pi e_{\mathrm{base}} = s$。

固定e'后，每个ϕ_a有$c_a!$种选择，各域元素对应的匹配独立，因此共有$\prod_a c_a!$个置换解映到e'。这也说明两边同时有解或无解。两个方向分别通过坐标重排和按值匹配完成。在域元素及索引按机器字处理的RAM模型下，转换开销为$O(n + p)$，校验子方程的重新验证另计。证毕。

4 协议的安全性分析

完备性、单轮计算三特殊可靠性和计算诚实验证者零知识性针对任意合法实例及其见证成立。

本章的结论包括三项性质和第4.4节的条件抗冒充归约。前三项针对任意合法实例及其见证；第4.4节只覆盖经典、单用户、严格顺序、非交错、主动学习后一次最终冒充、最终验证者诚实的游戏，并以固定公开组成C和FCSD假设F为前提。该归约不覆盖并发、重置、中继、多用户、恶意验证者及量子敌手；经典128位参数的声明见第5.5节，它采用已知最优攻击口径，不依赖假设F。

4.1 安全假设与完备性

设安全参数为κ，公开实例、承诺消息、辅助输入的位长及识别轮数N均为κ的多项式。考虑经典非均匀多项式时间算法。第i类承诺采用族$\mathrm{Com}_{i,\kappa}(M;\rho)$，盐长和输出长随$\kappa$选择；下文省略下标$\kappa$。对固定公开参数，每类消息采用单射、固定长度的表示；向量、置换及其组合的表示长度由公开参数和承诺类型确定。协议、公开实例和承诺类型由固定标记区分，并在式（3.1）中省略。承诺族满足以下假设：A1，完美正确性；A2，消息计算绑定性；A3，同类型、同长度消息的辅助输入计算隐藏性。零知识性采用标准辅助输入定义[16]。以下采用普通模型，承诺计算为公开算法。式（3.1）的加盐哈希写法在满足A1—A3的承诺族下使用；第5.5节的128位声明取SHA-256与每个承诺新选的256位盐作为具体实例：SHA-256的通用经典碰撞代价约为2^{128}，任一类承诺出现碰撞才会使提取失败，三类承诺只带来不超过3的常数损失；隐藏性在随机预言模型下由盐提供。这是对具体实例的启发式论证，不由上述渐近定理自动保证。

A2的绑定游戏固定公开实例和承诺类型i。攻击者$\mathcal{D}$输出$M \neq M'$及随机盐ρ, ρ'，若两份开封均有效且$\mathrm{Com}_i(M;\rho) = \mathrm{Com}_i(M';\rho')$，则获胜。成功概率记为$\mathrm{Adv}_{\mathrm{bind}}(\mathcal{D})$，要求其对所有允许的经典多项式时间攻击者均可忽略。两份开封的随机盐可不同；绑定性排除的是同一承诺对不同消息的有效开封。

A3的隐藏性游戏同样固定公开实例和承诺类型i。对手获得公开实例及与见证和其他开封相关的辅助输入，输出同类型、同长度的消息M_0, M_1。随后，挑战者独立均匀选择比特b和新鲜随机盐ρ，返回$\mathrm{Com}_i(M_b;\rho)$。对手根据承诺和辅助输入输出猜测b'，其优势为$|\Pr[b'=b] - 1/2|$，要求该优势对允许的经典非均匀多项式时间对手及多项式长度辅助输入族均可忽略。辅助输入允许包含用于比较归约的合法实例—见证对，但不包含挑战盐；它与两条候选消息均在挑战盐生成前确定。其他承诺及其开封可作为相关辅助输入，使用独立随机盐。

定理**4.1**（完美完备性）。在**A1**和精确均匀采样条件下，对任意合法实例及其见证，诚实执行的单轮协议和严格顺序N轮协议均以概率**1**接受。

证明：当$b=0$时，响应给出的数据与生成$\mathsf{cm}_1, \mathsf{cm}_2$时的输入一致；当$b=1$时，$Hz - s = H(e+u) - s = Hu$，因此$\mathsf{cm}_1, \mathsf{cm}_3$的开封均满足验证条件；当$b=2$时，置换保持组成，故$v = P_\sigma e \in S_C$，且$v + y = P_\sigma(e+u)$。由A1，三个分支的承诺检查均通过。结论逐轮成立，因而严格顺序执行N轮也以概率1接受。证毕。

4.2 单轮计算三特殊可靠性

提取采用Stern型协议的三挑战框架[1][5]，并利用完整组成检查验证提取向量的组成。

定理**4.2**（单轮计算三特殊可靠性）。给定同一实例、同一首消息、三个不同挑战的接受转录，可以在确定性多项式时间内输出合法见证，或输出同一承诺对两个不同消息的有效开封。在**A2**下，经典多项式时间算法生成接受转录却使提取失败的概率可忽略。

证明：记前两个响应中的数据为(σ_0, u_0)、(σ_1, z_1)，第三个为(v_2, y_2)。比较三个承诺各自的两次有效开封；消息不同时已经得到绑定反例，否则由编码单射性有

$$\sigma_0 = \sigma_1 = \sigma, \quad Hu_0 = Hz_1 - s, \quad y_2 = P_\sigma u_0, \quad P_\sigma z_1 = v_2 + y_2. \tag{4.1}$$

令$e^* = z_1 - u_0$，即得$He^* = s$和$P_\sigma e^* = v_2$。第三个转录接受保证$v_2 \in S_C$，逆置换保持组成，故$e^* \in S_C$。若某转录生成算法以概率q产生三个接受转录却不能按上述方式提取合法见证，则这些转录至少包含一对不同消息的有效开封。按固定规则选取一对冲突，并分别构造固定类型归约$\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \mathcal{D}_3$：$\mathcal{D}_i$运行生成算法，当选中冲突的类型为$i$时输出该对开封。三者成功概率之和至少为$q$，故至少一个不低于$q/3$。A2逐类型保证这三个概率均可忽略，因此$q$可忽略。验证转录、比较开封及计算$e^*$均为多项式时间。开封盐不必跨分支相等，提取的见证也不必等于原私钥。证毕。

4.3 计算诚实验证者零知识

诚实验证者零知识性要求仅凭公开实例即可生成与真实交互计算不可区分的视图[16]。模拟器按挑战分支生成可开封承诺，以隐藏性替换未开封承诺，并利用固定组成的置换分布匹配真实响应[1][6]。

定理**4.3**（计算**HVZK**）。在**A1**、**A3**及第**3.1**节独立精确均匀采样条件下，单轮协议及采用新鲜独立随机性、严格顺序执行多项式轮数N的协议，对任意合法实例—见证族及允许的多项式辅助输入满足计算诚实验证者零知识。

证明：模拟器只输入公开实例，先均匀选择b，再生成独立新盐。b=0时均匀采样σ、u，真实计算$\mathsf{cm}_1, \mathsf{cm}_2$，把$\mathsf{cm}_3$替换为对零向量的承诺。b=1时均匀采样σ、z，计算类型1的承诺cm_1（消息$(\sigma, Hz - s)$）与cm_3，把cm_2替换为对零向量的承诺。b=2时独立均匀采样$v \in S_C$与$y \in \mathbb{F}_p^n$，计算$\mathsf{cm}_2, \mathsf{cm}_3$，令$\mathsf{cm}_1$为对$(\mathrm{id}, 0_m)$的承诺。各分支输出表3.1所列的相应响应，并通过对应的验证。

分别比较各挑战下的真实视图：b=0只替换未开的cm_3；b=1由引理2.1，z均匀且独立于σ，只替换未开的cm_2；b=2先替换未开的cm_1，再由引理2.1将其余数据写成独立均匀的v、y。根据第4.1节的表示约定，真实消息与占位消息同类型、同长度。对每次替换，隐藏性归约使用见证生成两条候选消息，并将其余承诺、已开封消息及各自的盐作为相关辅助信息；被替换承诺的盐由隐藏游戏独立生成且不在响应中打开。因此A3保证两种视图计算不可区分，对均匀挑战平均得到单轮结论。见证仅用于该比较归约，模拟器不输入见证。

对于严格顺序的N轮协议，模拟器逐轮独立生成上述视图。构造混合分布$\mathcal{H}_j$，其中前j轮为模拟视图，其余$N - j$轮为同一合法实例和见证下的真实视图，$0 \le j \le N$。相邻的$\mathcal{H}_{j-1}$与$\mathcal{H}_j$仅在第j轮不同；归约可将外部辅助输入与此前视图共同作为辅助信息，并使用见证生成尚未替换的真实轮。各轮随机性和盐独立，故单轮隐藏性替换仍适用。若某多项式时间区分器对$\mathcal{H}_0$和$\mathcal{H}_N$具有优势η，逐轮混合给出某相邻对的区分差至少为η/N，从而在优势非忽略时得到违反A3的单轮区分器。由于N为多项式，整体区分差可忽略。

精确均匀整数可通过接受概率至少为$1/2$的拒绝采样生成。上述模拟的期望开销为N倍单轮期望开销，各次运算的位长均为$\mathrm{poly}(\kappa)$。为获得严格多项式时间模拟器，将每次整数采样限制为κ^2次尝试，超限则输出中止符号。设总采样调用数至多为多项式$Q_{\mathrm{samp}}(\kappa)$，联合截断概率不超过$Q_{\mathrm{samp}}(\kappa)2^{-\kappa^2}$。将截断与未截断模拟器耦合

为使用相同随机位，两者在未触发截断时输出完全相同，故视图的统计距离不超过这一可忽略界。结合上述计算不可区分性，得到计算HVZK。证毕。

4.4 抗冒充归约

本节把定理4.2的单轮提取提升为第3.1节协议的抗冒充界。游戏固定为经典、单用户、严格顺序且互不交错：敌手$\mathcal{A}$先作为恶意验证者至多进行2^{20}个学习会话，每会话至多$N=256$轮，合计$L=2^{28}$轮；学习结束后关闭诚实证明者，$\mathcal{A}$再对一个新的诚实验证者冒充一次，N轮全部接受才算成功。哈希按理想随机预言机处理，承诺满足4.1节的A1—A3；公开组成C固定，最终验证者诚实。并发、重置、中继、多用户、恶意验证者及量子敌手不在本节范围。

记$T=322$为每轮最大重试次数，$J=LT$为学习尝试总数，q_A与t_A为$\mathcal{A}$单次执行的查询数上限与工作量上限，$R=1+J+3N$为一次归约实验内执行$\mathcal{A}$的次数上限，$Q=Rq_A+3J+6N$为该实验内对同一随机函数的活跃查询总数。本节用Δ_H表示两世界输出概率差；4.1节A3的猜比特优势等于$\Delta_H/2$，换算时须乘2。

假设**F**　对固定公开组成C、均匀满行秩H、$e\leftarrow U(S_C)$及$s=He$，任意工作量不超过2^{166}的经典算法（建议与预处理计入该工作量）输出$e'\in S_C$且$He'=s$的概率不超过2^{-136}。

定理**4.4**（条件抗冒充）。设承诺满足**A1—A3**，哈希为理想随机预言机，且假设**F**成立。则对上述游戏中的任意经典敌手$\mathcal{A}$，存在**FCSD**求解器$\mathcal{B}$、绑定攻击者$\mathcal{D}_{\mathrm{bind}}$及至多$J$个隐藏区分器$\mathcal{D}_j$，使

$$\mathrm{Adv}_{\mathrm{imp}}(\mathcal{A})\le \mathrm{Adv}_{\mathrm{FCSD}}(\mathcal{B})+(2/3)^N+\mathrm{Adv}_{\mathrm{bind}}(\mathcal{D}_{\mathrm{bind}})+\sum_{j=1}^{J}\Delta_H(\mathcal{D}_j)+L(2/3)^T. \tag{4.2}$$

取$p=251$、$n=1024$、$k=512$、$N=256$、$T=322$、$h=512$、$\rho=384$、$q_A\le 2^{128}$时，$\mathcal{B}$的工作量不超过2^{166}，右端非FCSD项之和为$2^{-149.7487}$，故$\mathrm{Adv}_{\mathrm{imp}}(\mathcal{A})<2^{-128}$。这组$N=256$、$h=512$、$\rho=384$是条件可证明结果所用的补充配置，与第5.5节128位声明的配置（$N=219$、SHA-256、32字节盐）不同。

证明：分三步。第一，学习模拟器在每轮承诺前设检查点，独立取$g\in\{0,1,2\}$，按4.3节模拟器的三个分支生成承诺，仅当g等于敌手的合法挑战时保留；固定随机带时保留不改变真实视图，T次全失败的概率为$(2/3)^T$。第二，把每次实际占位尝试依次替换为真实承诺，构造$J+1$个混合实验；相邻实验的差由一次承诺隐藏性界定，累计不超过$J\varepsilon_H$，另有$L(2/3)^T$的重试失败项。表3.1每次尝试恰有一个承诺不被开封，正是模拟器第g分支的占位，故一次尝试只引入一个隐藏盐，混合数为J而非$3J$。第三，模拟结束后沿规范挑战路径执行$\mathcal{A}$，在每个已发送承诺的节点从同一检查点重放并探测另外两个挑战，三次探测共享同一首消息；三个响应均接受时，由定理4.2的提取得到$e^{*}=z_1-u_0$，满足$He^{*}=s$且$e^{*}\in S_C$，否则得到绑定反例。规范路径全部接受却不经过满响应节点的概率不超过$(2/3)^N$。合并即得式（4.2）。

资源接口为$R=1+LT+3N$、$Q=Rq_A+3LT+6N$；$\mathcal{B}$的时间按$c_G+Rt_A+LTc_{\mathrm{sim}}+3Nc_{\mathrm{ver}}+c_{\mathrm{ext}}+R(L+N+1)c_{\mathrm{io}}+c_{\mathrm{control}}+c_{\mathrm{oracle}}$计，内存按$r_A+M_A+b_{\mathrm{history}}+b_{\mathrm{tmp}}+b_{\mathrm{oracle}}+b_{\mathrm{control}}$计。以一次预言机调用计一步，主项为$Rt_A\le 2^{164.331}$，其余各项合计不超过$2^{77.34}$，故$\mathcal{T}_B\le 2^{164.34}<2^{166}$。$2^{166}$是按此口径给出的接口，不是位操作计数：单次承诺输入已有8192位，按位运算计Q次调用需$2^{177.33}$步，与2^{166}不相容；此时应由$t_A\le 2^{128}$推出$q_A\le 2^{115}$，活跃查询数降到$2^{151.33}$，隐藏与绑定项只会更小，非FCSD和不变。

$q_A\le 2^{128}$时$Q\approx 2^{164.33}$，故假设F取2^{166}的资源上界；这里的128位指敌手的工作量，不是归约的工作量。隐藏项与绑定项均按Q计：同一实验内重放与重试反复查询同一固定随机函数，每次执行都新增活跃查询；最终阶段的冒充者还可复用早先已定义的摘要值，故绑定项不能只数敌手自身的查询。Q是单个实验的量，J个隐

藏区分器各自开新实验，JQ不计入$\mathcal{B}$的工作量。严格时间采样另加$(2J+2)\delta_0 \le 2^{-160.67}$，已计入非FCSD和；逐项资源核算与完整证明见技术报告。假设F不是本文证明的结论；第5.5节按已知最优攻击口径对各攻击族定价，最低代价远高于该预算，但定价不等于对假设F的证明；2^{166}即上文“一次调用计一步”的接口预算，不是门数。

5 固定完整组成下的译码攻击分析

公开完整组成后，译码目标除满足校验子方程外，还须满足各域元素的频次约束。这些约束同时影响候选向量的数量与内部坐标的重量分布。以下推导相应的计数与坐标分割概率，分析两层列表译码的成功必要条件，并给出完整造表执行的记录数下界。第5.1节给出计数工具，第5.2节在指定模型下给出单次成功概率上界，第5.3节对指定完整造表执行类给出记录下界，第5.4节说明三个层次的适用范围。

5.1 完整组成下的候选计数

完整组成确定私钥的汉明重量$n-c_0$及模和$a_C=\sum_a a c_a \pmod p$，因此S_C中的每个向量都满足线性约束$\mathbf{1}^{\mathsf T}e=a_C$。该约束可能已由$He=s$蕴含（当全1行属于$H$的行空间时），也可能独立于$He=s$。第5.2节不向$H$追加该行，$m=n-k$保持不变；由于$S_C$中的向量已自动满足该约束，第5.2节的上界对两种情形都成立。把该行显式加入H会改变实例维数，相应情形作为第5.3节模式集合中的单坐标消元模式处理。

文献[11][10]以Lee壳计数描述给定重量的候选空间。加入完整组成约束后，定义$N_C(d,\omega)$为长度d、Lee重量ω且各域元素频次不超过C的有序向量数。对各元素的出现次数展开，得到

$$N_C(d,\omega)=d![x^d y^{\omega}]\prod_{a=0}^{p-1}\left(\sum_{j=0}^{c_a}\frac{x^j y^{j|a|_L}}{j!}\right),\qquad N_C(n,w_C)=|S_C|. \tag{5.1}$$

每组频次(j_a)对应$d!/\prod_a j_a!$个有序向量。d=n时，频次上限与总长度共同给出$j_a=c_a$，因此式（5.1）还原为$|S_C|$。对于固定私钥的坐标抽样，设$D=(d_0,\dots,d_{p-1})$且$\sum_a d_a=d$，均匀选择的d坐标子集I满足

$$\Pr[\mathrm{comp}(e_I)=D]=\frac{\prod_a\binom{c_a}{d_a}}{\binom{n}{d}},\qquad \mathbb{E}[t^{\mathrm{wt}_L(e_I)}]=\frac{[x^d]\prod_a(1+xt^{|a|_L})^{c_a}}{\binom{n}{d}}. \tag{5.2}$$

式（5.1）统计满足频次上限的有序向量，式（5.2）描述固定私钥经坐标抽样得到的组成分布，分别用于候选空间计数和内部重量分布分析。计算重量抽样分布时，相同Lee值的正负元素可合并；计算有序向量数时则须保留符号分配的重数。列表相加允许抵消，频次上限对根向量的约束不直接限制各叶向量。

5.2 两层列表译码的成功概率

采用LMMT–ISD算法的素域形式，基础列表取完整Lee壳，并通过两层连接生成候选。部分高斯消元（Partial Gaussian Elimination，PGE）给出内部校验子方程，内部坐标集I分为等长半块M_1,M_2。设$d=k+\ell=2h$、$j=n-k-\ell$、$w_{\mathrm{int}}=2(w_1+w_2)$、$\tau=w_C-w_{\mathrm{int}}$，两层匹配宽度为$\ell_2$与$\ell_1=\ell-\ell_2$。算法参数满足

$$2\le\ell<n-k,\quad 1\le\ell_2<\ell,\quad w_i\ge 1,\quad 0<w_{\mathrm{int}}<w_C,\quad 0<\tau<jr,\quad 0<2w_i<hr. \tag{5.3}$$

四个叶向量中，x_{11},x_{21}支撑于M_1且Lee重量为w_1，x_{12},x_{22}支撑于M_2且Lee重量为w_2。将PGE后的低层矩阵按前ℓ_1行、后ℓ_2行及两个半块记为H_{ij}，相应校验子为(s_1,s_2)。首层要求$H_{21}x_{11}+H_{22}x_{12}=0$和$H_{21}x_{21}+H_{22}x_{22}=s_2$；第二层要求$H_{11}(x_{11}+x_{21})+H_{12}(x_{12}+x_{22})=s_1$，得到内部候选$\hat{e}=(x_{11}+x_{21},x_{12}+x_{22})$。补全外部坐标后，验证所得向量是否满足$He=s$及完整组成约束。

记$\mathsf{S}_p(h,a)=[z^a](1+2z+\cdots+2z^r)^h$、$\mathsf{V}_p(h,a)=\sum_{a'=0}^{a}\mathsf{S}_p(h,a')$，令$\Lambda_i=\mathsf{S}_p(h,w_i)$、$D_i=\mathsf{S}_p(h,2w_i)$、$U_i=\mathsf{V}_p(h,w_i)$、$\beta=\log_2 p$及$\mu=(p^2-1)/(4p)$。采用文献[11]的LMMT–ISD素域费用模型，单次迭代费用、总重量壳分割因子及名义总费用分别为

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{iter}} &= \beta^2 m^2(n+1)+\beta\{2\ell(U_1+U_2)+\Lambda_2+\Lambda_1\Lambda_2/p^{\ell_2}\}+2\Lambda_2\log_2\Lambda_2 \\ &\quad +(\beta^2+\beta)d\frac{\tau+1}{\mu}\frac{\Lambda_1^2\Lambda_2^2}{p^{\ell+\ell_2}}, \\ P_{\mathrm{th}} &= \frac{D_1D_2\mathsf{S}_p(j,\tau)}{\mathsf{S}_p(n,w_C)}, \qquad W_{\mathrm{th}}=C_{\mathrm{iter}}/P_{\mathrm{th}}. \end{aligned} \tag{5.4}$$

在式（5.3）的整数域内，先以$w_1=w_2$搜索对称基线。式（5.4）的费用随ℓ_2增加而减小，P_{th}与ℓ_2无关，故该模型取$\ell_2=\ell-1$。表5.1列出数值搜索得到的最低费用点。搜索遍历式（5.3）内满足$d\in 2\mathbb{Z}$的内部长度与整数叶重量；各选中点的Lee壳和Lee球计数采用整数运算，费用采用80位十进制精度计算。

表5.1　LMMT–ISD总重量壳模型的对称搜索结果（p=251，后三列均为底2对数）。

(n,k,w_C)	(ℓ,ℓ_2,w_1,w_2)	$\log_2 C_{\mathrm{iter}}$	$\log_2 P_{\mathrm{th}}$	$\log_2 W_{\mathrm{th}}$
$(256,128,370)$	$(24,23,35,35)$	131.846086	−37.506655	169.352742
$(640,320,1737)$	$(88,87,166,166)$	473.719111	−126.306750	600.025861

放开$w_1=w_2$后，长度256的选中点不变；长度640得到$(\ell,\ell_2,w_1,w_2)=(88,87,167,166)$和$\log_2 W_{\mathrm{th}}=599.967589$。

固定满足式（5.3）的内部参数。取$e\leftarrow U(S_C)$，H独立均匀满行秩，I为独立于私钥向量的均匀d坐标子集。将一次新鲜原始坐标提案及随后的PGE、上述四叶列表连接和补全作为同一试验，允许输出任意合法解。定义

$$Z_{C,d}(t)=[x^d]\prod_{a}(1+xt^{|a|_L})^{c_a},\quad B_{C,d,w_{\mathrm{int}}}(t)=\min\left\{1,\frac{Z_{C,d}(t)}{\binom{n}{d}\,t^{w_{\mathrm{int}}}}\right\},\quad 0<t<1. \tag{5.5}$$

命题**5.1**（单次原始提案上界）。在上述模型中，输出任意合法解的概率满足

$$P_{\mathrm{any}}\le U_C(t):=\min\{1,B_{C,d,w_{\mathrm{int}}}(t)+\delta_C\},\qquad \delta_C=\min\left\{1,(|S_C|-1)\frac{p^k-1}{p^n-1}\right\}. \tag{5.6}$$

证明：输出密钥生成所用的私钥e时，四叶Lee三角不等式给出$\mathrm{wt}_L(e_I)\le w_{\mathrm{int}}$。在该事件上$t^{\mathrm{wt}_L(e_I)}\ge t^{w_{\mathrm{int}}}$，由式（5.2）及Markov不等式得到重量事件上界；PGE和匹配只进一步限制成功。对每个$e'\neq e$，记$d=e'-e\neq 0$。满行秩H在全部秩m矩阵中均匀；$Hd=0$当且仅当全部行落在$(n-1)$维子空间$d^{\perp}$中。秩为m且行在$d^{\perp}$中的矩阵数为$\prod_{i=0}^{m-1}(p^{n-1}-p^i)$，满行秩矩阵总数为$\prod_{i=0}^{m-1}(p^n-p^i)$，两者之比为$\prod_{i=0}^{m-1}\frac{p^{n-1}-p^i}{p^n-p^i}=\frac{p^{n-m}-1}{p^n-1}=\frac{p^k-1}{p^n-1}$，故$\Pr[H(e'-e)=0]=(p^k-1)/(p^n-1)$。在$S_C\setminus\{e\}$上并合，得到其他合法解存在的概率上界$\delta_C$。若不存在其他合法解，则合法输出只能为e，合并两个事件即得结论。证毕。

取$(p,n,k)=(251,640,320)$，完整组成$C^\star$的非零频次为

$$\begin{aligned}(c_0,\dots,c_{11})&=(108,78,55,38,28,20,13,10,8,5,3,2),\\(c_{238},\dots,c_{250})&=(2,2,2,5,5,7,10,15,20,30,40,57,77).\end{aligned}\tag{5.7}$$

其余频次为零，频次之和为640，总Lee重量为1737。令$(\ell,\ell_2,w_1,w_2)=(88,87,166,166)$、d=408、内部重量664及t=1/2，得到表5.2。

表5.2　总重量壳分割因子与固定完整组成成功概率界的比较（同一内部参数，底2对数）。

量	数值	含义
P_{th}	−126.306750	原总重量壳的名义分割因子
$B_{C,d,w_{\mathrm{int}}}(1/2)$	−164.859855	私钥e满足必要内部重量事件的概率上界
δ_C	−142.857447	其他合法解存在的概率上界
$U_C(1/2)$	−142.857447	任意合法输出的单次原始提案上界

表5.2中，$\log_2 P_{\mathrm{th}}-\log_2 B_{C,d,w_{\mathrm{int}}}(1/2)\approx 38.553$，即原总重量壳因子比“私钥满足必要内部重量”这一事件的概率上界高约$2^{38.55}$倍；$\log_2\delta_C-\log_2 B_{C,d,w_{\mathrm{int}}}(1/2)\approx 22.002$，多解项比重量事件项高约$2^{22.00}$倍。因此$U_C(1/2)$由$\delta_C$主导，$\log_2 P_{\mathrm{th}}-\log_2 U_C(1/2)\approx 16.551$只反映多解存在性，不表示固定组成下有$2^{16.55}$倍的安全余量。若实例唯一译码（$\delta_C$可忽略），相应上界为$B_{C,d,w_{\mathrm{int}}}(1/2)$，比$P_{\mathrm{th}}$低约38.55位。三者含义不同：$P_{\mathrm{th}}$是原总重量壳模型的名义分割因子，$B_{C,d,w_{\mathrm{int}}}(1/2)$是固定组成下必要内部重量事件的概率上界，$\delta_C$是其他合法解存在的概率上界。该分割因子不能直接作为上述随机实例与独立原始坐标提案下的单次成功概率。式（5.6）对随机密钥实例取平均，δ_C所描述的多解事件在同一公钥的重启之间共享；逐钥重启或适应性坐标选择须另行分析。这里的概率差不直接给出完整攻击费用的差值。

5.3 完整造表执行的记录下界

完整组成给出内部坐标Lee重量的下界。将该下界与四叶表示的三角不等式、Lee壳在低重量区间的单调性结合，可以约束至少一张必需叶表的记录数。

引理**5.1**（**Lee**壳下半区单调性）。对奇素数p及$h\ge 1$，$\mathsf{S}_p(h,a)$在整数$0\le a\le\lfloor hr/2\rfloor$上非递减。

证明：令$U_j(z)=1+z+\cdots+z^j$。对称单峰序列可分解为同中心区间指示序列的非负线性组合；两个区间指示序列的卷积对称单峰，因此卷积保持对称单峰性。利用$1+2z+\cdots+2z^r=U_r(z)+zU_{r-1}(z)$展开$h$次幂，每项$F_j(z)=z^jU_r^{h-j}U_{r-1}^{j}$的系数对称单峰，中心为$(hr+j)/2\ge hr/2$；这里$F_j$的次数为$rh$，但最低次项为$z^j$，故对称中心取$(hr+j)/2$而非$rh/2$。因此各项均在公共区间$0\le a\le\lfloor hr/2\rfloor$上非递减。各项乘以非负的二项式系数后求和，结论成立。证毕。

定义$\mathcal{A}_{\mathrm{FB}}$为满足式（5.3）并严格采用第5.2节四叶结构的完整刷新造表执行。基础集合为完整Lee壳$\mathcal{L}_i=\{x\in\mathbb{F}_p^h:\mathrm{wt}_L(x)=w_i\}$，根来自上述四叶和及两层匹配，补全并还原后满足$He=s$、$e\in S_C$。带键记录包含向量或可恢复索引及当前匹配键，不同向量即使键相同也分别计数。

执行须在开始补全并验证首个根候选之前，完整处理所需基础表；从相关预处理起累计收费，失败提案和重生成均计入。相同集合允许共享表，完整处理后允许分块连接、外存扫描及命中后停止，不要求全部表同时驻留内存。提前尝试根的部分表、抽样或按需生成，以及免费跨提案带键缓存不属于该类。

预处理模式集合$\mathcal{M}_C$仅包括普通模式(n,k,C)和公开模和的单坐标消元：代入$e_i = a_C - \sum_{j\neq i} e_j$后，列变为$H_j - H_i$，目标变为$s - a_C H_i$。对所有$c_a > 0$，纳入长度$n-1$、组成$C - \mathbf{e}_a$及维数$k-1$或$k$的模式，覆盖全1行与$H$行空间独立或相关的情形；其他消元及组合不在该类内。

各模式以相应长度、维数和总Lee重量代入式（5.3）的四叶约束。令$D_M(d)$为模式M下最小d个坐标Lee值之和，$t_M = w_{C_M}$，定义

$$\begin{aligned} s_M(d) &= \max\{2, \lceil D_M(d)/2 \rceil\}, \quad b_M(d) = \lceil s_M(d)/2 \rceil, \\ \mathcal{D}_M &= \{d = k_M + \ell \in 2\mathbb{Z} : 2 \le \ell < n_M - k_M,\ 2s_M(d) < t_M,\ 2b_M(d) < (d/2)r\}, \\ L_* &= \min_{M \in \mathcal{M}_C} \min_{d \in \mathcal{D}_M} \mathsf{S}_p(d/2, b_M(d)). \end{aligned} \tag{5.8}$$

空长度域的最小值取正无穷。

命题**5.2**（完整造表的必要记录数）。对任意$M \in \mathcal{M}_C$，采用该模式且属于$\mathcal{A}_{\mathrm{FB}}$的执行在输出合法解前均处理至少$L_*$条基础记录。硬记录预算$B_{\mathrm{rec}} < L_*$时，该执行类的成功概率为零。

证明：取输出合法根的模式M及$d = 2h$。固定组成给出$D_M(d) \le \mathrm{wt}_L(e_I)$，四叶Lee三角不等式给出$\mathrm{wt}_L(e_I) \le 2(w_1 + w_2)$。于是$w_1 + w_2 \ge s_M(d)$，较大的叶重量至少为$b_M(d)$。由式（5.3），$2s_M(d) < t_M$且$2b_M(d) < hr$，故$d \in \mathcal{D}_M$。该较大叶重量严格小于$hr/2$，引理5.1保证至少一张必需表具有不小于$\mathsf{S}_p(h, b_M(d)) \ge L_*$条记录。执行类要求在首次补全并验证根之前完整处理该表，故预算不足时不能输出合法根。证毕。

对上述组成$C^\star$，在所列模式及长度上计算得$\log_2 L_* \approx 249.914$，普通模式$d = 322$、$h = 161$、$D_M(d) = 273$、$b = 69$达到最小值。累计记录预算低于$L_*$的完整造表执行不能输出合法解；$2^{128}$条记录的预算仅为$L_*$的约$2^{-121.9}$。该障碍适用于先完整处理基础壳再验证根的执行，说明直接完整造表的资源需求；累计记录量不等于峰值内存或位操作数，不能据此确定一般译码攻击的安全位数。

5.4 结论的层次与适用范围

本章结果分属三个层次，不能相互替代。

第一层是指定模型下的单次成功概率上界（命题5.1）。模型明确为：随机密钥、独立均匀的原始坐标提案、式（5.3）的内部参数和四叶两层列表连接。$U_C(t)$是该模型下一次提案输出任意合法解的概率上界，不覆盖其他坐标选择策略、跨提案共享预处理或多解利用。

第二层是指定执行类的资源下界（命题5.2）。$\mathcal{A}_{\mathrm{FB}}$要求先完整处理基础壳再补全并验证根；$L_*$是该类在输出合法解前必须处理的记录数。预算低于$L_*$时该类成功概率为零。这是必要条件，不是一般攻击的下界；记录数也不等于时间、内存或位操作数。

第三层是一般攻击下的具体安全强度。本章不建立这一层结论。$U_C(t)$是上界而非下界，L_*只排除一类执行，二者都不能用于声称FCSD达到某个具体安全位数。要把前两层提升为第三层，需要给出对所有允许算法都成立的攻击费用下界（或成功概率上界），或至少把资源下界推广到更广的执行类；这超出本文范围。第5.5节的128位声明采用已知最优攻击口径，是对已知攻击族的代价估计，也不属于这一层。

公开完整组成的代价也应在此框架下理解。C把合法见证集合由S_T缩小为S_C，$|S_T|/|S_C| = 2^{n-m_0}\prod_a c_a!/\prod_{i=0}^{r} m_i!$；因此原有Lee重量壳的费用估计不能直接沿用，须按第5.2、5.3节的对象重新评估。

5.5 参数判定与128位声明

上述概率界和记录下界不构成具体安全参数。为明确这一边界，本文对三组已保存的固定完整组成（候选I—III，对应geometric:2、seed:wide680和seed:wide700）做必要条件核对。三者均取$p = 251$、$n = 640$、$k = 320$，总Lee重量分别为1272、1687和1737，均满足$\sum_a c_a = n$、Lee重量匹配及规范编码哈希一致；完整频次数组与哈希随复现材料给出。由式（2.2），三者的见证轨道大小和已保存评估中的最佳可用上预算如表5.3所示。

表5.3　三个固定完整组成的必要检查与已保存攻击上预算（w_C为整数，其余数值为底2对数）。上预算为较早评估口径下特定构造策略的费用上界，与正文并集族数值不可混用；不是实测时间、安全位数或全攻击费用下界；三者均不作为经典128位声明参数。

候选	w_C	$\log_2 \lvert S_C \rvert$	已有最佳可用构造性上预算
I	1272	2147.290	970.027
II	1687	2385.813	1117.791
III	1737	2408.036	1118.662

三者的$|S_C|$均远大于2^{128}，直接枚举的试验数为2^{2147}–2^{2408}；随机密钥下期望试验数同为$|S_C|$，仍远高于2^{128}。但轨道大小只是搜索空间，不是安全位数。已保存评估覆盖固定E族；补算完整并集族后36个域全部有规模（24个精确计数、12个已证下界），按声明位收费口径最小收费为$2^{1135.281}$，距2^{166}尚有969.281位，该族在目标预算内没有可完整执行的方案。格恢复仅完成primal Construction A/BKZ一族的启发式校准，2^{166}内模型成功率约$2^{-134.0}$；ℓ_1、对偶及组合感知路线在该口径下未定价，高级汉明、多重集和混合策略也未校准（已知最优攻击口径下的定价见第5.5节末）。一般FCSD在收费预算与查询数均不超过2^{166}时成功率不超过$1/4$的前提尚未建立。同一启发式下网格最优点的成功率为$2^{-901.5}$、并集族为$2^{-957.0}$，均为模型内代理值，不是定理上界。故在条件界口径下三者判定均为“证据不足”；这也不表示已发现可实际攻破它们的攻击。改用本节末的已知最优攻击口径，三者的格族悲观叠加core-SVP代价分别为$2^{147.2}$、$2^{169.4}$、$2^{171.7}$，均满足判据；但候选I只有约19位余量，对模型误差敏感，故声明参数仍取$n = 1024$。

三组$n = 640$候选的轨道规模受组成限制，格族替代界与2^{-128}的差距又小于模型误差，因此不作为128位声明参数。第4.4节的条件归约改在$n = 1024$上评估：把geometric:2的组成按$1024/640 = 1.6$缩放并冻结，得到表5.4的参数组。缩放只用于确定频次；C一经冻结即按整数频次使用，不写成“近似几何”。

表5.4　$n=1024$参数组的条件安全参数。除注明外数值为底2对数；$c_0=242$为零坐标数，未使用符号数为226；C的完整频次数组与哈希随复现材料给出。

项目	取值
参数组	$(p,n,k)=(251,1024,512)$；C为geometric:2的1.6倍缩放，$w_C=2025$
见证轨道	$\log_2\lvert S_C\rvert=3460.236$，$\log_2 p^k=4081.430$，纤维$2^{-621.195}$
轮数与参数	$N=256$，$T=322$，$h=512$位，$\rho=384$位（条件界配置；128位声明取$N=219$、SHA-256、32字节盐）
查询与归约	$\log_2 Q=164.331$，$\log_2\mathcal{T}_B=164.331$（$\mathcal{T}_B\le 2^{164.34}<2^{166}$）
账本	非FCSD项$2^{-149.7487}$；假设F$(2^{166},2^{-136})$；总界$2^{-135.9999}<2^{-128}$
证据状态	已知最优攻击口径下各族已定价，最紧为格族悲观叠加：core-SVP $2^{244.1}$，MATZOV $2^{262.0}$；按该口径批准为经典128位参数（表5.5）

表5.4给出该参数组的条件界账本，该结论依赖假设F。条件界按“一次调用计一步”的声明位收费口径计价：已定价六族（格、受限球两族、枚举、陪集游走、公开约束增强）在2^{166}预算内均无可完整执行的方案，受限球/ISD两族的最低收费点高于2^{1689}。这一收费口径与表5.5的位运算口径不同，两组数字不可直接比较。表5.3的三组$n=640$候选在该口径下仍为证据不足：其格族替代界仅$2^{-134.0}$，与2^{-128}的6.0位差距小于模型误差。

表5.5　$n=1024$参数组在已知最优攻击口径下各攻击族的最低代价（底2对数；经典、单用户）。格族由lattice-estimator[17]（commit 38618db）计算；“不可行”指所需样本数或维度条件不满足。

攻击族	代价模型	最低代价
格，primal uSVP/BDD基线	core-SVP / MATZOV位运算	259.9 / 275.4
格，概率BKZ模型，8轮、1%分位	core-SVP	253.5
格，ℓ_1悲观代理	core-SVP	249.7
格，上述悲观因素叠加	core-SVP / MATZOV位运算	244.1 / 262.0
格，猜零混合	core-SVP	无收益（最优猜测数为0）
格，对偶与对偶混合	位运算	不可行
ISD，LMMT两层（式（5.4）的Lee壳口径 / 固定组成必要事件口径）	位运算	777.6 / 786.2
简单中间相遇 / 信息集枚举	位运算	1730.1 / 1755.2
猜零加Gröbner基	位运算	2867.8
Arora–Ge线性化（$\omega=2$）	位运算	4047.0
coded-BKW	位运算	不可行
PKP/IPKP，KMP型列表匹配[18][19]	粗略位操作估计	1416.4
PKP/IPKP，坐标分块Wagner k-tree[20][21]	列表操作指数估计	711.5

PKP定价按固定组成下各长度有序子向量数$N(j)$计算。KMP型匹配的粗略位操作估计为$2^{1416.4}$，其中已计入域运算成本因子；在互不相交坐标块上执行的Wagner k-tree列表操作指数为$2^{711.5}$。这些是具体列表模型的指数估计，不是对任意PKP算法的下界。敏感性分析中的四列表、八列表代理分别为$2^{710.0}$和$2^{377.9}$；极端无块结构代理为$2^{197.8}$，该代理不对应已知可执行算法，不作为攻击代价或安全下界。即使将其仅作乐观压力测试，其指数仍高于2^{143}门槛；KMP按粗略位操作报告，Wagner及列表代理按列表操作指数报告，跨模型比较不构成统一的经典门数下界。

本文的经典128位声明采用NIST后量子征集的已知最优攻击口径[22]：每个已知攻击族的代价不低于AES-128密钥搜索（约2^{143}个经典门），格攻击另要求core-SVP代价0.292β[23]不低于128。声明参数为$(p, n, k) = (251, 1024, 512)$、表5.4的冻结组成$C$（$w_C = 2025$）、$N = 219$、SHA-256[24]与每个承诺新选的256位盐。安全等级取三项的最小值：$\lambda = \min(\lambda_{\text{snd}}, \lambda_{\text{FCSD}}, \lambda_{\text{hash}}) = \min(128.11, \geq 244.1, 128) = 128$。其中$\lambda_{\text{snd}}$来自$(2/3)^{219} = 2^{-128.11}$，218轮时为$2^{-127.52}$，不满足；在已定价攻击中，$\lambda_{\text{FCSD}}$的瓶颈仍为格族悲观叠加后的core-SVP代价244.1（MATZOV位操作$2^{262.0}$），ISD最低为$2^{777.6}$，PKP结构化列表攻击估计为$2^{711.5}$；λ_{hash}为SHA-256的通用经典碰撞代价。PKP的KMP结果按粗略位操作估计报告，Wagner及列表代理按列表操作指数报告，极端代理只作敏感性分析。该声明是已知攻击口径下的估计，不是对FCSD或PKP的一般性下界；范围限于经典、单用户、交互式严格顺序执行。该配置的实测耗时与负载见第6.2节末。

格族估计的依据如下。基线采用2016年的uSVP成功判据[23][25]，按lattice-estimator粗略模式取$\beta = 890$；若按2016判据取$\beta = 891$，则为260.2。概率模型采用逐块成功概率的BKZ模型[26][27]，用BKZ 2.0模拟器[28]外推Gram–Schmidt轮廓，误差范数按χ^2分布建模；位运算代价采用MATZOV模型[29]；攻击族划分与估计框架沿用文献[30]。悲观叠加同时取ℓ_1代理、概率模型、8轮BKZ与1%分位。χ^2模型以$k \leq 60$（格维数至121）的小规模BKZ实验校准，30次试验的KS检验$p = 0.805$；固定范数的Beta模型被拒绝（$p < 0.001$）。其中新增的$k = 60$实验6次均成功，观测β为76、78、80、80、82、82，中位数80，与模型中位数80一致；六个并行seed从任务启动到各自成功完成的耗时中位数为11,687.6秒（约3.25小时）。本文C固定，误差范数随之固定，正是文献[31]指出估计器隐含重采样假设的情形；χ^2模型比固定范数模型预测更小的β，对防守方更保守。概率模型在$\beta \approx 40$处有一段伪尾部，按$\beta \geq \beta_{2016}/2$的规则排除；不排除时为241.8，仍高于128。

该声明覆盖经典敌手、单用户、交互式严格顺序执行、被动观察诚实会话后一次冒充、最终验证者诚实。多用户时可靠性项与用户数无关；$U = 2^{20}$时ISD按最坏情况扣20位仍不低于2^{757}，格攻击逐实例进行，代价不变。声明不覆盖Fiat–Shamir签名变体、并发、重置与中继攻击、量子敌手和侧信道。“已知最优攻击”是评估口径，不是紧约化：三层及以上的BJMM型表示法未单独定价，它需要600位以上的改进才会影响结论；真正的ℓ_1格约化目前没有比ℓ_2约化更有效的已知算法，本文以ℓ_1悲观代理计入；格族的全尺寸数字依赖模拟器外推。

6 实现与性能

本节在相同协议、参数和验证规则下比较批量采样（batch）与融合采样（fused）的识别核心耗时。批量实现逐值拒绝采样；融合实现合并固定上界采样，并优化Fisher–Yates置换的随机缓冲访问。两者保持相同的采样分布。

6.1 实验设置

测量环境为Windows 11（10.0.26200）、Intel64 Family 6 Model 140处理器、Python 3.13.0与NumPy 2.3.4，OpenMP、OpenBLAS、MKL和NUMEXPR的线程数均设为1。实验取$p = 251$、$k/n = 1/2$、219轮、SHA-256[24]和32字节盐，取$n \in \{256, 512, 768, 1024\}$及$C_n = (n/256)C_{256}$。基准组成$C_{256}$的非零频次为

$$\begin{aligned}(c_0, \dots, c_7) &= (78, 42, 22, 11, 6, 3, 1, 1),\\ (c_{243}, \dots, c_{250}) &= (1, 1, 2, 4, 7, 12, 23, 42).\end{aligned} \tag{6.1}$$

其余频次为零，频次之和为256，总Lee重量为370。性能测量采用这一比例组成族C_n，第五章的概率用例采用组成$C^{\star}$。219轮使单轮可靠性误差按$(2/3)^{219} \approx 2^{-128.1}$累积；219轮、SHA-256和32字节盐与第5.5节128位声明的配置一致。长度扫描用的是比例组成C_n（$n = 1024$时Lee重量为1480），不是声明参数的冻结组成C（$w_C = 2025$）；声明配置另作一批补测，结果见第6.2节末。每档在3个独立进程中各生成5组密钥，共15个区组；每区组两实现各计时5次，四档共600条记录。两实现共用同一(H, s, e, C)，测试顺序随机交错，挑战各自独立均匀生成。计时指标为合法挑战下的承诺、挑战、响应和验证核心耗时，初始化单独统计。冻结计时函数在非法挑战检查后消耗状态，不包含第3.1节要求的会话入口先失效处理；异常关闭规则由会话入口实现并单独作功能检查，未计入下列核心耗时。测量未锁定处理器频率，也未隔离后台负载；毫秒级绝对值只用于同一环境内的配对比较，跨环境不可直接比较。

6.2 结果与讨论

融合实现的平均核心耗时降低18.36%～21.98%，四档码长各15个区组均获得加速。$n = 256$时由105.134 ms降至82.031 ms，$n = 1024$时由595.080 ms降至485.799 ms。图6.1展示码长对耗时的影响，表6.1给出区组比值范围和逐进程降幅。

分项计时把识别核心拆为承诺、挑战、响应和验证四个阶段。融合实现的改动集中在承诺阶段：四档码长的承诺分量分别由74.890、186.084、298.618和421.108 ms降至50.920、134.990、221.398和315.088 ms，降幅为32.01%、27.46%、25.86%和25.18%；挑战、响应和验证三个分量的相对变化均不超过3.9%，其中验证分量的变化在−1.04%～+0.32%之间。分项均值与总量均值独立聚合，四项之和与总量的偏差不超过2.8 ms（≤0.7%），不影响上述归因。

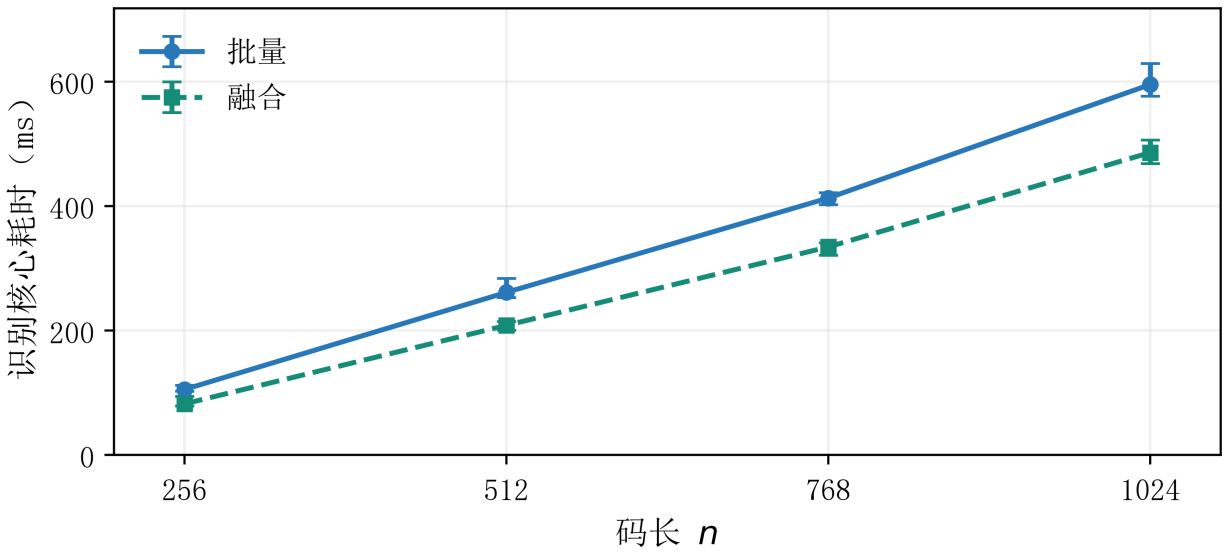


图6.1　批量采样与融合采样的识别核心耗时（$p = 251$，$k/n = 1/2$，219轮）。点为15个区组均值的平均，须线为区组均值的最小—最大范围。

表6.1　区组比值范围与逐进程降幅。比值为批量/融合；表中降幅按各进程计算，正文18.36%～21.98%按每档全部区组汇总。

n	区组比值范围	进程1降幅/%	进程2降幅/%	进程3降幅/%
256	1.189—1.323	22.79	22.61	20.55
512	1.218—1.350	21.62	19.25	19.93
768	1.193—1.281	19.76	18.05	19.26
1024	1.176—1.275	19.06	18.34	17.69

区组层面的离散度可用配对差描述。四档码长的融合减批量差值均值为23.10、52.97、78.55和109.28 ms，配对标准差为2.18、7.43、8.81和12.84 ms，标准误为0.56、1.92、2.27和3.31 ms；四个差值均超过其标准误的27倍。60个区组全部为正，配对比值范围为1.176～1.350。对每档15个区组作单侧符号检验，零假设下15个差值全部为正的概率为$2^{-15} \approx 3.05 \times 10^{-5}$；四档均得到同向结果。该检验只说明配对方向一致，不替代对耗时分布的建模。测量在同一进程内随机交错两种实现并共用同一(H, s, e, C)，区组配对消除了密钥与矩阵差异。

表6.2给出初始化耗时和期望识别负载。各密钥独立生成H，初始化至首次识别包含矩阵设置、密钥生成、协议初始化、私钥检查及首次识别计算。

表6.2　初始化耗时与期望识别消息负载。

n	共同矩阵设置/ms	批量：设置至首次识别/ms	融合：设置至首次识别/ms	期望负载/字节
256	171.202	449.125	413.426	147387
512	1220.592	2652.196	2586.973	334267
768	3967.487	8220.378	8133.597	483771
1024	9302.844	18935.158	18784.474	633275

三个32字节承诺、1字节挑战和两个32字节盐，合计161字节。令$B_p=\lceil \log_{256} p\rceil$、$B_n=\lceil \log_{256} n\rceil$，前两分支负载为$161+nB_n+nB_p$，第三分支为$161+2nB_p$，故单轮期望负载为$161+2nB_n/3+4nB_p/3$。表6.2列出219轮的期望值。上式的161字节即第5.5节128位声明配置（SHA-256与32字节盐）的每轮固定开销。第4.4节条件界的补充配置取$h=512$、$\rho=384$，同口径的固定开销为$3\times 64+1+2\times 48=289$字节，每轮增加128字节；在$n=1024$、$N=256$时，单次会话的期望负载由722.92 KiB变为754.92 KiB，四种长度下的差额均为32 KiB。

两实现的挑战分支比例未人为均衡，耗时差异不完全归因于单一采样步骤；核心时间的改善不能直接外推为219轮顺序交互的端到端耗时。

声明配置补测。 在第5.5节的声明配置（$n=1024$、冻结组成C、219轮、SHA-256、32字节盐）下另作一批测量，以长度扫描的$4C_{256}$（Lee重量1480）为同批对照。两种组成各15个区组（3个独立进程、每进程5组密钥），组成与实现的顺序随机交错；实现代码与长度扫描相同，运行前按哈希核对。冻结C下融合实现的平均核心耗时由1055.215 ms降至853.257 ms，降幅19.14%，15个区组全部加速，区组比值为1.161～1.379，三个进程的降幅为17.69%、17.84%和22.10%；承诺分量由742.981 ms降至554.803 ms（降25.33%），验证分量变化+1.46%。同批对照组的降幅为19.10%。冻结C与对照组的平均耗时比为1.003（批量）和1.002（融合），逐进程比值在0.939～1.050之间，Lee重量由1480增至2025未带来可分辨的耗时变化。期望负载仍为633275字节，与组成无关。这批测量与另一项CPU密集任务同时运行，绝对耗时比表6.1的$n=1024$行高76%～77%，因此只作同批内的相对比较，不与表6.1的毫秒值对照。

7 结论

Liu等以公开组成处理置换引起的多重集泄露，但所定义的Lee值频次没有固定域元素频次。当T对应多条完整组成轨道时，指定单轮模拟器的独立重复调用与同一私钥的真实响应存在可检验的分布差异，独立均匀挑战下整体差为$\Delta_T/9$，非零Lee重量时$\Delta_T\ge 1/2$。预先公开完整组成C后，密钥生成、组成验证与模拟器采样共同使用S_C，向量长度与校验子方程均不变。修正协议在A1—A3下具有完美完备性、单轮计算三特殊可靠性和严格顺序多项式轮下的计算HVZK。

在此之上，第4.4节把单轮提取提升为单用户、严格顺序、非交错、主动学习后一次冒充的条件界：$n=1024$参数组的非FCSD项之和为$2^{-149.7487}$，总界$2^{-135.9999}<2^{-128}$，前提是假设$\mathrm{F}(2^{166},2^{-136})$。该界是补充的可证明结果。本文的128位声明采用已知最优攻击口径（第5.5节）：$n=1024$、冻结组成、219轮、SHA-256与256位盐时，可靠性误差为$2^{-128.11}$，已定价各族中最紧的格族悲观叠加core-SVP代价为$2^{244.1}$，故$\lambda=128$；该声明限于经典、单用户、交互式严格顺序执行。

完整组成公开后，攻击评估须针对校验子方程与C共同确定的合法解集合进行。本文给出原重量壳因子不能直接迁移的数值用例：在$p=251$、$n=640$的组建上，该因子比必要内部重量事件的概率上界高约$2^{38.55}$，单次提案上界则由多解项主导。本文对列明模式下的四叶完整造表执行给出必要记录数下界，并强调概率界、记录下界与一般攻击强度分属三个层次。

融合采样的同参数实现测量表明，在长度256至1024的实例上，识别计算核心平均耗时较本文批量实现降低18.36%～21.98%，通信量不变；分项计时表明加速集中于承诺生成阶段。在第5.5节的声明配置（冻结组成C）下降幅为19.14%，与比例组成的同批对照没有可分辨差别。

后续工作包括：三层及以上BJMM型Lee度量ISD的定价；真正的ℓ_1格约化算法分析；给出紧约化，或把假设F换成可证明的攻击费用下界；量子攻击；Fiat–Shamir变体与并发场景下的安全性。

生成式工具用于材料整理、原型辅助与文字修订，研究主张和数据的最终责任由署名作者承担。

参考文献

[1] J. Stern, “A new identification scheme based on syndrome decoding,” in Advances in Cryptology, CRYPTO ’93, LNCS, vol. 773, pp. 13–21, 1994. https://doi.org/10.1007/3-540-48329-2_2

[2] P.-L. Cayrel, P. Véron, and S. M. El Yousfi Alaoui, “A zero-knowledge identification scheme based on the q-ary syndrome decoding problem,” in Selected Areas in Cryptography, SAC 2010, LNCS, vol. 6544, pp. 171–186, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19574-7_12

[3] C. Y. Lee, “Some properties of nonbinary error-correcting codes,” IRE Transactions on Information Theory, vol. 4, no. 2, pp. 77–82, 1958. https://doi.org/10.1109/TIT.1958.1057446

[4] A.-L. Horlemann-Trautmann and V. Weger, “Information set decoding in the Lee metric with applications to cryptography,” Advances in Mathematics of Communications, vol. 15, no. 4, pp. 677–699, 2021. https://doi.org/10.3934/amc.2020089

[5] B. Liu, X. Su, B. Yan, and A. Liu, “Stern Zero-Knowledge Identification Protocol Based on Lee Distance,” Entropy, vol. 28, no. 8, Art. no. 917, 2026. https://doi.org/10.3390/e28080917

[6] M. Kovačević, T. Grbić, D. Čapko, N. Nedić, and S. Vukmirović, “A Zero-Knowledge Proof for the Syndrome Decoding Problem in the Lee Metric,” Transactions on Mathematical Cryptology, vol. 5, no. 1, pp. 8–18, 2025. arXiv:2502.11641v3. https://arxiv.org/abs/2502.11641v3

[7] M. Baldi, S. Bitzer, A. Pavoni, P. Santini, A. Wachter-Zeh, and V. Weger, “Zero Knowledge Protocols and Signatures from the Restricted Syndrome Decoding Problem,” in Public-Key Cryptography, PKC 2024, LNCS, vol. 14602, pp. 243–274, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57722-2_8

[8] W. Beullens, “Sigma protocols for MQ, PKP and SIS, and fishy signature schemes,” Cryptology ePrint Archive, Paper 2019/490, 2019. https://eprint.iacr.org/2019/490

[9] S. Bettaieb, L. Bidoux, V. Dyseryn, A. Esser, P. Gaborit, M. Kulkarni, and M. Palumbi, “PERK: Compact Signature Scheme Based on a New Variant of the Permuted Kernel Problem,” Designs, Codes and Cryptography, vol. 92, pp. 2131–2157, 2024. https://doi.org/10.1007/s10623-024-01381-2

[10] V. Weger, K. Khathuria, A.-L. Horlemann, M. Battaglioni, P. Santini, and E. Persichetti, “On the Hardness of the Lee Syndrome Decoding Problem,” Advances in Mathematics of Communications, vol. 18, no. 1, pp. 233–266, 2024. https://doi.org/10.3934/amc.2022029 arXiv:2002.12785v5. https://arxiv.org/abs/2002.12785v5

[11] Y. Li and L.-P. Wang, “Improved Information Set Decoding Algorithms over Galois Ring in the Lee Metric,” Journal of Systems Science and Complexity, vol. 36, no. 3, pp. 1319–1335, 2023. https://doi.org/10.1007/s11424-023-1512-6

[12] J. Bariffi, K. Khathuria, and V. Weger, “Information Set Decoding for Lee-Metric Codes using Restricted Balls,” arXiv:2205.12903v1, 2022. https://arxiv.org/abs/2205.12903

[13] A. Chailloux, T. Debris-Alazard, and S. Etinski, “Classical and quantum algorithms for generic syndrome decoding problems and applications to the Lee metric,” in Post-Quantum Cryptography, PQCrypto 2021, pp. 44–62, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81293-5_3

[14] W. Chu, C. J. Colbourn, and P. Dukes, “On constant composition codes,” Discrete Applied Mathematics, vol. 154, no. 6, pp. 912–929, 2006. https://doi.org/10.1016/j.dam.2005.09.009

[15] C. Sanna, “On the number of solutions to a random instance of the permuted kernel problem,” arXiv:2406.00453v1, 2024. https://arxiv.org/abs/2406.00453v1

[16] O. Goldreich, Foundations of Cryptography, Volume 1: Basic Tools, ch. 4, Cambridge University Press, 2001. https://doi.org/10.1017/CBO9780511546891

[17] M. R. Albrecht et al., “lattice-estimator,” software, commit 38618db. https://github.com/malb/lattice-estimator

[18] A. Koussa, A. Macario-Rat, and J. Patarin, “On the complexity of the Permuted Kernel Problem,” Cryptology ePrint Archive, Paper 2019/412, 2019. https://eprint.iacr.org/2019/412

[19] P. Santini, M. Baldi, and G. Chiaraluce, “Computational Hardness of the Permuted Kernel and Subcode Equivalence Problems,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 70, no. 3, pp. 2254–2270, 2024. https://doi.org/10.1109/TIT.2023.3323068

[20] A. Budroni, G. Defranceschi, and F. Pintore, “Recursion Enabled: Improved Cryptanalysis of the Permuted Kernel Problem,” Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/2073, 2025. https://eprint.iacr.org/2025/2073

[21] S. Kalam, S. Karmakar, A. Mukherjee, S. Sahoo, and S. Sarkar, “Improved Cryptanalysis of the Permuted Kernel Problem with Applications to PERK v2.2.0, SUSHSYFISH and PKP-DSS,” Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/706, 2026. https://eprint.iacr.org/2026/706

[22] National Institute of Standards and Technology, “Submission Requirements and Evaluation Criteria for the Post-Quantum Cryptography Standardization Process,” Call for Proposals, 2016. https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Post-Quantum-Cryptography/documents/call-for-proposals-final-dec-2016.pdf

[23] E. Alkim, L. Ducas, T. Pöppelmann, and P. Schwabe, “Post-quantum key exchange—a new hope,” in 25th USENIX Security Symposium, pp. 327–343, 2016. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity16/technical-sessions/presentation/alkim

[24] National Institute of Standards and Technology, Secure Hash Standard, FIPS PUB 180-4, 2015. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4

[25] M. R. Albrecht, F. Göpfert, F. Virdia, and T. Wunderer, “Revisiting the expected cost of solving uSVP and applications to LWE,” in Advances in Cryptology, ASIACRYPT 2017, LNCS, vol. 10624, pp. 297–322, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70694-8_11

[26] D. Dachman-Soled, L. Ducas, H. Gong, and M. Rossi, “LWE with side information: attacks and concrete security estimation,” in Advances in Cryptology, CRYPTO 2020, LNCS, vol. 12171, pp. 329–358, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56880-1_12

[27] E. W. Postlethwaite and F. Virdia, “On the success probability of solving unique SVP via BKZ,” in Public-Key Cryptography, PKC 2021, LNCS, vol. 12710, pp. 68–98, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75245-3_4

[28] Y. Chen and P. Q. Nguyen, “BKZ 2.0: better lattice security estimates,” in Advances in Cryptology, ASIACRYPT 2011, LNCS, vol. 7073, pp. 1–20, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25385-0_1

[29] MATZOV, “Report on the Security of LWE: Improved Dual Lattice Attack,” Zenodo, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.6493704

[30] M. R. Albrecht, R. Player, and S. Scott, “On the concrete hardness of Learning with Errors,” Journal of Mathematical Cryptology, vol. 9, no. 3, pp. 169–203, 2015. https://doi.org/10.1515/jmc-2015-0016

[31] P. de Perthuis and F. Trenkić, “Refined modelling of the primal attack, and variants against Module-Learning With Errors,” Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/2195, 2025. https://eprint.iacr.org/2025/2195